Le pic : vingt coups par seconde et pas de mal de tête

Lecture graduée pour apprendre l'italien - niveau A2



Le texte est en italien. Sous chaque passage se trouvent les mots utiles avec leur sens et les questions : écris tes réponses dans les cadres.

https://italianoconmartin.com/fr/lectures/le-pic-et-la-langue-autour-du-cerveau.html

La lingua che faceva da cintura di sicurezza

Passato prossimo ou imperfetto : les faits et le décor d'une histoire

Per molti anni tutti erano d'accordo: il picchio aveva un segreto. Batteva il becco contro gli alberi moltissime volte al giorno, anche venti volte al secondo, ma non si faceva male. Come era possibile?

La risposta sembrava facile: la lingua. La lingua del picchio è lunghissima. Quella del picchio verde arriva a dieci centimetri, un terzo del suo corpo. Quando il picchio non mangia, la lingua e le sue piccole ossa girano dietro la testa e passano sopra il cranio, fino al becco.

Per molti scienziati questa lingua era una specie di cintura di sicurezza: teneva fermo il cervello durante i colpi. E la testa, dicevano, era come un casco morbido. Alcuni ingegneri hanno studiato il picchio per costruire caschi e protezioni contro gli urti. Era una bella storia, e tutti la raccontavano.

Poi, nel 2022, un gruppo di ricercatori guidato dal biologo belga Sam Van Wassenbergh ha deciso di controllare. Hanno filmato sei picchi con telecamere velocissime, che fanno migliaia di immagini al secondo. Hanno guardato 109 video, colpo per colpo.

Il risultato è stato una sorpresa. Nei video la testa del picchio non assorbiva i colpi: il becco e il cervello si fermavano insieme, nello stesso momento. La testa non era un casco morbido. Era un martello duro.

I ricercatori hanno spiegato anche il perché. Una testa morbida toglie forza al colpo, e il picchio deve battere molto più forte per fare il suo buco. Un martello morbido non serve a niente!

Allora come si protegge il cervello? Il segreto è la misura. Il cervello del picchio è piccolo e leggero, e un cervello piccolo sopporta colpi molto più forti di un cervello grande come il nostro.

E la lingua? È davvero lunga e gira davvero intorno alla testa. Forse aiuta un po', ma il suo lavoro principale è un altro: prendere le formiche in fondo ai buchi.

La structure de ce texte

• Per molti anni tutti erano d'accordo. → imperfetto : une situation qui dure, le décor de l'histoire

• Nel 2022 un gruppo di ricercatori ha deciso di controllare. → passato prossimo : un fait précis, qui arrive à un moment donné

• Il picchio batteva il becco, ma non si faceva male. → imperfetto : des actions habituelles, qui se répètent

À toi : choisis entre passato prossimo et imperfetto. Quando (io / essere) … piccolo, (io / andare) … spesso al parco. Un giorno (io / vedere) … un picchio.

Révisez : passato prossimo ou imperfetto

Mots utiles

Italien	Sens
battere	frapper, battre
il colpo	coup
il casco	casque
il martello	marteau
proteggere	protéger

Questions

1. Che cosa pensavano gli scienziati della lingua del picchio?

Que pensaient les scientifiques de la langue du pic ?

2. Che cosa hanno fatto i ricercatori nel 2022?

Qu'ont fait les chercheurs en 2022 ?

3. Com’era la testa del picchio nei video: morbida come un casco o dura come un martello?

Comment était la tête du pic dans les vidéos : molle comme un casque ou dure comme un marteau ?

4. E tu? Quando eri piccolo, credevi a una cosa che poi hai scoperto falsa? Racconta con l’imperfetto e il passato prossimo.

Et toi ? Quand tu étais petit, croyais-tu une chose que tu as découverte fausse plus tard ? Raconte avec l’imperfetto et le passato prossimo.

Sources utilisées

S. Van Wassenbergh e altri, «Woodpeckers minimize cranial absorption of shocks» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.05.052), Current Biology 32, 2022 — la testa come martello, i 109 video, la soglia di sicurezza.

L. Wang e altri, «Why do woodpeckers resist head impact injury: a biomechanical investigation» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0026490), PLoS ONE 6, 2011 — l’ipotesi del cranio spugnoso che ammortizza i colpi.

S.-H. Yoon, S. Park, «A mechanical analysis of woodpecker drumming and its application to shock-absorbing systems» (https://doi.org/10.1088/1748-3182/6/1/016003), Bioinspiration & Biomimetics 6, 2011 — l’apparato ioideo come ammortizzatore e le protezioni antiurto ispirate al picchio.

G. Farah, D. Siwek, P. Cummings, «Tau accumulations in the brains of woodpeckers» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191526), PLoS ONE 13, 2018.

Audubon, «New Study Shakes Up Long-held Belief on Woodpecker Hammering» (https://www.audubon.org/news/new-study-shakes-long-held-belief-woodpecker-hammering), 2022 — velocità dei colpi e confronto con la soglia umana.

Cours d'italien 1:1



Martin

sciences, technologie et étymologie

Réserver sur WhatsApp



Licia

art, patience et grammaire

Réserver sur WhatsApp

italianoconmartin.com - lectures, grammaire et vocabulaire gratuits